

量子物性

固体電子物性研究室

Solid State Physics Laboratory

HP : <https://ssp.phys.kyushu-u.ac.jp/index.html>

研究キーワード：ナノ構造磁性体、スピン依存量子伝導、スピンダイナミクス、スピンイメージング、メソスコピック系物理、低温



Member

教授	木村 崇
助教	飯森 陸
准助教	荒井 毅
テクニカル スタッフ	石間 美香
博士課程	岩堀 拓真、田 嗽華、山崎 太志郎、鄭 剛
修士2年	大島 怜、澤田 祐衣、中本 万智 古川 佳弥、古殿 大育、山口 峻介
修士1年	上原 永遠、菊池 光志朗
学部4年 (特別研究生)	大曲 一輝、田川 慧、若狭 慎也

 教員プロフィール

木村崇 教授



物理学科に着任してから10年以上が経過し、私は現在、物理学科に在籍する最も古い教員の一人となりました。研究室も発足から10年以上が経過し、多くの学生が卒業していきました。私自身、もうすぐ50歳を迎え、人生の折り返し地点を強く意識するようになりましたが、研究においては常に新たな課題や発見が現れ、やるべきことはまだまだ多く残されていると感じています。

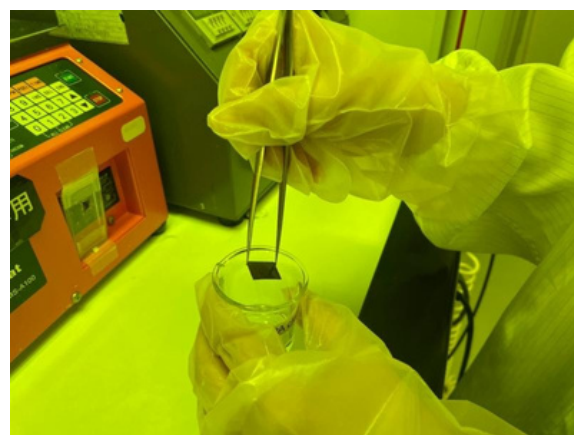
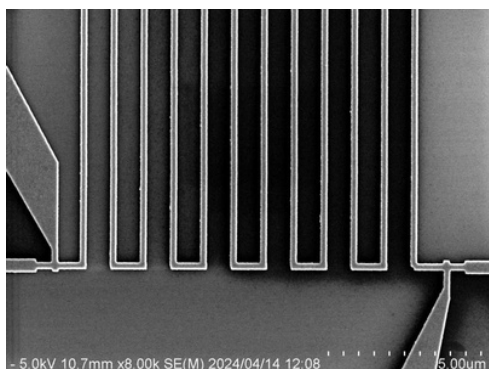
当研究室では、強磁性体、反強磁性体、超伝導体、半導体、強誘電体などの機能性物質をナノ構造で組み合わせ、電子が生み出す多彩な物性に基づく新奇物理現象を引き出し、それを実験的に評価する研究を行っています。これらの研究は次世代エレクトロニクスへの応用が大いに期待されており、その可能性が示されれば、政府から開発資金が提供され、研究開発が加速します。さらに応用の可能性が広がれば、工学部にも同様の研究室が設立されるでしょう。そのため、理学部の物性実験研究室として、これらの研究を先駆的に進める意義は非常に大きいと考えています。

飯森陸 助教



本年度、当研究室に着任いたしました。研究室では皆様の日々の活動を直接的にサポートしますが、安全を第一に、最新の実験のスキルを身に着けていただき、論文文化までたどり着けますよう教育活動に邁進してまいります。実験屋としても人間としても一流になっていただけるよう、指導したいと思えます。

趣味は古い自動車、実験装置の分解、テニス、歴史研究でして、好きな食べ物はアヒージョとお寿司です。研究や授業に限らずどうぞ気軽に声がけください。





アピールポイント

豊富な実験装置

当研究室の一番の特徴は、実験装置の豊富さです。物質合成から、微細構造作製、微細構造評価、そして、デバイスの電氣的、熱的、磁氣的特性の評価を行うための最新鋭の装置がそろっています。種類が多いため、最初は覚えるのが大変かと思いますが、先輩たちが丁寧に教えてくれます。これら一連の装置は、就職してからでも使用する可能性がある汎用性の高い技術です。大型実験装置も搬入されるため、最先端の物性実験を存分に堪能していただけます。

研究テーマは1人1テーマ

B4から研究テーマは基本的に「1人1テーマ」で研究を進めます。研究テーマは教員と学生で相談し、学生の個性・希望に応じて決定します。B4は1人1テーマに不安を感じるかと思いますが、教員だけでなく修士の先輩も付いて一緒に実験するので、安心です。

スケジュール調整が自由

スケジュール調整が簡単です。講義や教育実習、就活など予定に合わせて研究時間を調整することができます。また、昼休憩や空いている時間で研究室のメンバーや、他研究室メンバーとサッカーやキャッチボールをしたりもしています。



イベント

年間スケジュール

4月	新入生歓迎会
9月、3月	国内学会参加（物理学会、磁気学会、応用物理学会）
3月	追い出しコンパ

定例イベント

毎週水曜日	論文紹介
毎週木曜日	輪講（磁性、金属輸送論、他） （修士学生は研究の進捗状況も発表します）

- 学生の希望に応じて国際学会への参加もサポートしています。
- 輪講は院生・特研生合同で行い、今年度は「磁気工学の基礎」を扱いました。
- また、9月には台湾・国立陽明交通大学(NYCU)の方々と、次世代エレクトロニクスに関わる固体電子物性・半導体物性をテーマに合同研究会を開催しました。
- 希望者で昼休みや空き時間にキャッチボールをしています。

Message

- 豊富な実験設備があります
- 研究室見学だけでも来てください！
- みんなで野球観戦に行きましょう！！
- 昼ご飯は特研生・院生一緒に学食に行くことが多いです。タイミングが合えば先生も一緒に来てくれます。



低温実験の様子



新入生歓迎会の写真

実績

研究	日本学術振興会特別研究員採択 (DC1) 2025 年度日本物理学会参加 2024 年度日本物理学会参加 2023 年度応用物理学会参加 2023 年度日本磁気学会参加
表彰	令和 6 年度科学技術分野の文部科学大臣表彰 科学技術賞研究部門
発表論文 (2023年～2025 年)	Taishiro Yamazaki, Sora Obinata, Riku Iimori, Kazumasa Yamada, Takashi Kimura: "Significant enhancement of Rashba spin-orbit interaction using metastable heavy metal interface." <u>APL Mater.</u>13, 061123(2025). Li-Jie Liaw, Zi-Qi Liu, Muhammad Raheel, Po-Wei Chen, Sora Obinata, Po-Chun Chang, Po-Hsiang Hsu, Yung-Yuan Hsu, Takashi Kimura, Yu-Cheng Shao, Wen-Chin Lin: "Hydrogen absorption-induced rotation of magnetic anisotropy and tunable electrical transport in FePd alloy thin films." <u>J. Alloys Compd.</u>1014, 178748(2025). Tomoyasu Taniyama, Yoshihiro Gohda, Kohei Hamaya and Takashi Kimura: "Artificial multiferroic heterostructures—electric field effects and their perspectives." <u>Sci. Technol. Adv. Mater.</u>25, 2412970(2024). Riku Iimori, Shaojie Hu, Akihiro Mitsuda, Takashi Kimura: "Substantial enhancement of perpendicular magnetic anisotropy in van der Waals ferromagnetic Fe3GaTe2 film due to pressure application." <u>Commun. Mater.</u>5, 235(2024). Sora Obinata, Troy Dion, Riku Iimori, Takashi Kimura: "Thickness dependence on dynamical spin injection driven by thermal effects in CoFeB/Pt bilayer." <u>Sci. Rep.</u>14, 24573(2024). Xiaomin Cui, Shaojie Hu, Yohei Hidaka, Satoshi Yakata, and Takashi Kimura: "Magnetic vortex polarity reversal induced gyrotropic motion spectrum splitting in a ferromagnetic disk." <u>J. Phys. D: Appl. Phys.</u>57, 395002(2024). Fupeng Gao, Shaojie Hu, Dawei Wang, Takashi Kimura: "Optimization of thermo-spin voltage in vertical nanostructures by geometrical means." <u>J. Phys. D: Appl. Phys.</u>57, 305001(2024). Troy Dion, Kilian D Stenning, Alex Vanstone, Holly H Holder, Rawnak Sultana, Ghanem Alatteili, Victoria Martinez, Mojtaba Taghipour Kaffash, Takashi Kimura, Rupert F Oulton, Will R Branford, Hidekazu Kurebayashi, Ezio Iacocca, M Benjamin Jungfleisch, and Jack C Gartside: "Ultrastrong magnon-magnon coupling and chiral spin-texture control in a dipolar 3D multilayered artificial spin-vortex ice." <u>Nat Commun</u> 15, 4077(2024). Shuhan Liu, Shaojie Hu, Xiaomin Cui, and Takashi Kimura: "Efficient Thermo-Spin Conversion in van der Waals Ferromagnet FeGaTe." <u>Adv. Mater.</u> 36, 2309776(2024). R. Kato, T. Yoshida, R. Iimori, Tai Zizhou, M. Shiga, Y. Inagaki, T. Kimura, and T. Kawae: "Resistivity Measurements in Palladium-Hydride Film Prepared by Low-Temperature Hydrogen Absorption Method." <u>J. Phys. Soc. Jpn.</u> 93, 024703(2024). T.Chen, Y.Jinnno, I.Atсутa, A.Tsuchiya, S.Obinata, R.Iimori, T.Kimura, Y.Ayukawa: "Synergistic Effect of Nano Strontium Titanate Coating and Ultraviolet C Photofunctionalization on Osteogenic Performance and Soft Tissue Sealing of poly(ether-ether-ketone)." <u>ACS Biomater. Sci. Eng.</u>10, 825-837(2024).
進学先 (特研生)	九大大学院
進学先 (修士課程)	九大大学院
就職先 (修士課程)	電機／半導体／インフラ／メーカー

今年、木村先生が文部科学大臣表彰を受賞されました！



研究内容

本研究室は **ナノスケールの微細構造・低次元物質を舞台に、磁性と電子物理の融合的研究** を行っています。近年、半導体産業が爆発的に発展しておりますが、既存の技術の延長での発展は頭打ちになりつつあります。このような背景のもと、本研究室では電子スピンを積極的に活用するスピントロニクス研究を行っております。単にデバイスの性能が向上した、既存エレクトロニクスにスピン自由度を付与したといった応用物理的研究ではなく、物理学的な側面からスピン自由度に関連した、新しくも信頼性のある量子現象・デバイスの創出を目指しています。以下に、本研究室の主要な研究について紹介させていただきます。

スピン流に関する実験的研究：

電子の流れが創出するスピンの流れ“スピン流”に関連する物理現象を実験的に研究しています。量子力学的な自由度である電子スピンの影響が電気伝導に現れるスピン依存伝導現象を対象とする当分野は、**スピントロニクス**と呼ばれ、近年のナノテクノロジーの進歩により、急速に進展してきています。スピン流が関連する物理現象に関する研究は、比較的新しい分野であり、未解明な現象や未開拓な研究領域などが数多く残されており、基礎物理学的に大変興味深い研究分野です。

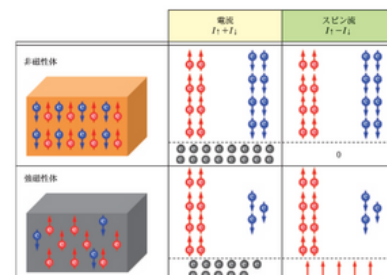
更に、スピントロニクスは、近年のエネルギー・環境政策に則った **省エネルギー・エレクトロニクス** としても大きな応用の可能性を備えているため、産業界からも大いに注目されています。本研究室では、電荷と完全分離された純スピン流を信頼性高く生成することを得意としています。その技術を用いて、**純スピン流**と超伝導体・熱流等との相互作用現象を基礎的観点から研究しています。

スピン流とナノ構造制御を基軸とした新奇量子物理現象の探究



スピンドायナミクスに関する研究：

磁石の中でねじれたスピンが波として伝搬するスピン波は、伝搬時に電流が流れないため、情報担体として利用することで、消費電力の低減が期待できるとともに、10 GHz を超える高周波領域でも動作するため、スピン波トランジスタやスピン波ロジック回路(※4)などへの応用が期待されています。本研究室では、近接したナノ磁石を二次元周期的に配置させることでスピン波の伝搬を制御するマグノニック結晶や人工スピンアイスなどにも精力的に取り組んでおり、これらの特性を活用した新しい脳型学習演算回路の実現を目指しています。



二次元物質におけるスピン物性：

二次元材料は次世代エレクトロニクスの中核候補として精力的に研究が進む中、室温で安定な強磁性を示す層状物質の報告により、スピントロニクス・デバイスの新展開が現実味を帯びてきました。その中でも当研究室は2024年に、二次元強磁性材料の巨大な磁気熱電効果を世界に先駆けて発見し、高インパクトファクター誌であるAdvanced Materialsに報告しました。

